PP1

Un vehículo lunar desciende en la superficie de la Luna. Hasta que el vehículo alcanza la superficie, su altura está dada por $y(t) = b - ct + dt^2$, donde $b = 400\,m$ es la altura inicial del vehículo sobre la superficie $c = 60\,m/s$ y $d = 3\,m/s^2$. ¿Cuál es la aceleración del vehículo (magnitud y dirección) cuando toca la superficie lunar?

PP2

La posición de una partícula moviéndose a lo largo del eje de las x viene dada por $x = (12\,m/s^2)t^2 - (2\,m/s^3)t^3$

Donde x está en metros y t en segundos.

a) Determine la posición, velocidad y la aceleración a los 3 s.
b) ¿Cuál es la coordenada positiva máxima alcanzada por la partícula y en qué tiempo la alcanzó?
c) ¿Cuál es la velocidad positiva máxima alcanzada por la partícula y en qué tiempo la alcanzó?
d) ¿Cuál es la aceleración de la partícula en el instante que no se está moviendo (de una respuesta diferente a t=0)
e) Determine la velocidad media de la partícula entre t = 0 y t = 3 s

PP3

Las siguientes ecuaciones da la posición x(t), a lo largo del eje x del movimiento de una partícula en 4 situaciones (en cada situación, x esta en metros y t en segundos, y t > 0).

1) $x(t) = (3m/s)t - (2m)$
2) $x(t) = (-4m/s^2)t^2 - (2m)$
3) $x(t) = (-4m/s^2)t^2$
4) $x(t) = -2m$

(a) ¿En qué situaciones la velocidad de la partícula es constante? (b) ¿En cuál situación el vector velocidad apunta en la dirección x negativa?

PP4

El vector posición de una partícula viene dado por: $\vec{\mathbf{r}} = \left(\mathbf{2t^2\hat{i} - t^3\hat{j}}\right)$ m. Calcule:

a) La ecuación de la trayectoria y(x).
b) La rapidez con la que se mueve en t = 1.0 s.
c) La aceleración a t = 1.0 s.
d) La aceleración tangencial y radial para t = 1.0 s.
e) El radio de la curvatura de la trayectoria para t = 1.0 s.

PP5

Una partícula tiene un movimiento unidimensional de tal manera que su velocidad varía de acuerdo $V(x)=\sqrt[2]{\boldsymbol{A - Bx^2}}$. Donde x es la posición de la partícula y A, B son constantes positivas a) ¿Cuál es la aceleración de la partícula en función de x? b) ¿para qué intervalo de x es factible el movimiento de la

partícula c) realice la gráfica v contra x y d) describa el movimiento de la partícula en dicho intervalo